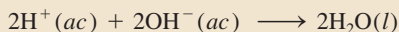
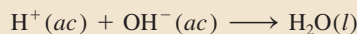


(continuación)

Ecuación iónica neta:



o

Tanto Ba^{2+} como Br^- son iones espectadores.

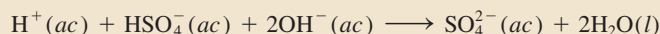
b) Ecuación molecular:



Ecuación iónica:



Ecuación iónica neta:



Observe que, como HSO_4^- es un ácido débil y no se ioniza apreciablemente en agua, el único ion espectador es K^+ .

Ejercicio de práctica Escriba una ecuación molecular, una ecuación iónica y una ecuación iónica neta para la reacción entre soluciones acuosas de ácido fosfórico e hidróxido de sodio.

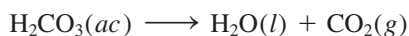
Problema similar: 4.33b).

Reacciones ácido-base que originan la formación de gases

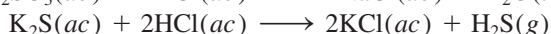
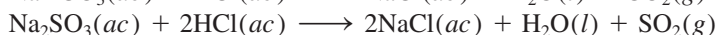
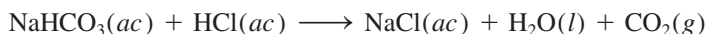
Ciertas sales, como los carbonatos (que contienen el ion CO_3^{2-}), los bicarbonatos (que contienen el ion HCO_3^-), los sulfitos (que contienen el ion SO_3^{2-}) y los sulfuros (que contienen el ion S^{2-}) reaccionan con ácidos para formar productos gaseosos. Por ejemplo, la ecuación molecular para la reacción entre el carbonato de sodio (Na_2CO_3) y $\text{HCl}(\text{ac})$ es (vea la figura 4.6)



El ácido carbónico es inestable y si está presente en disolución en concentraciones suficientes se descompone como sigue:



Reacciones similares que implican a las otras sales mencionadas son



4.4 Reacciones de oxidación-reducción

En tanto que las reacciones ácido-base se caracterizan por un proceso de transferencia de protones, las **reacciones de oxidación-reducción**, o **reacciones redox**, se consideran como *reacciones de transferencia de electrones*. Las reacciones de oxidación-reducción forman una parte importante del mundo que nos rodea. Comprenden desde la combustión de combustibles fósiles hasta la acción de los blanqueadores domésticos. Asimismo, la mayo-

 Animación
Reacciones de oxidación-reducción

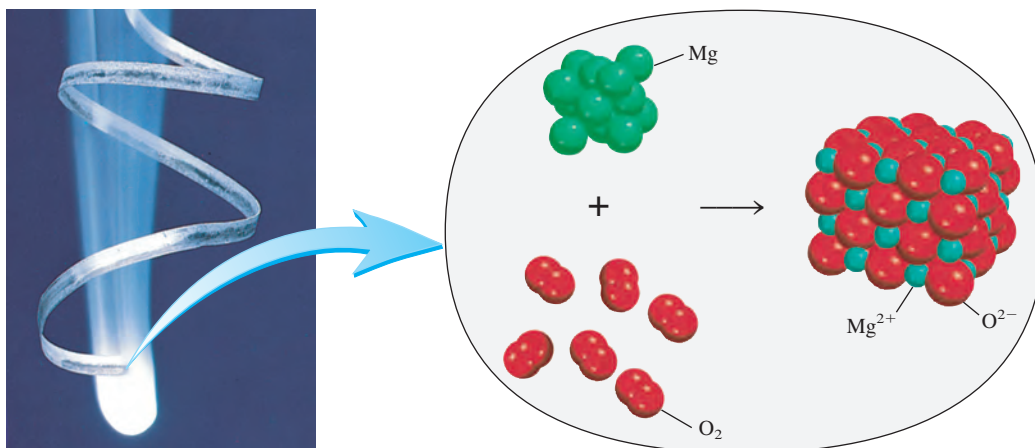
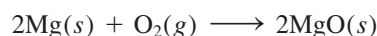


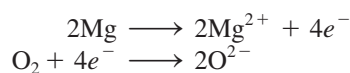
Figura 4.9 El magnesio entra en combustión con el oxígeno para formar óxido de magnesio.

ría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen a partir de sus minerales por procesos de oxidación o de reducción.

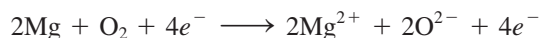
Muchas reacciones redox importantes se llevan a cabo en agua, pero esto no implica que todas las reacciones redox sucedan en medio acuoso. Este tema comienza con una reacción en la cual dos elementos se combinan para formar un compuesto. Considere la formación del óxido de magnesio (MgO) a partir del magnesio y el oxígeno (figura 4.9):



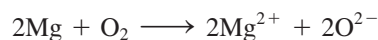
El óxido de magnesio (MgO) es un compuesto iónico formado por iones Mg^{2+} y O^{2-} . En esta reacción, dos átomos de Mg ceden o transfieren cuatro electrones a dos átomos de O (en el O_2). Por conveniencia, este proceso se visualiza en dos etapas, una implica la pérdida de cuatro electrones de parte de los dos átomos de Mg, y la otra, la ganancia de los cuatro electrones por una molécula de O_2 :



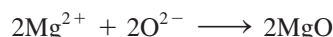
Cada una de estas etapas se denomina **semirreacción**, y *explícitamente muestra los electrones transferidos en la reacción redox*. La suma de las semirreacciones produce la reacción global:



o si se cancelan los electrones que aparecen en ambos lados de la ecuación,



Por último, los iones Mg^{2+} y O^{2-} se combinan para formar MgO:



El término **reacción de oxidación** se refiere a la *semirreacción que implica la pérdida de electrones*. En la Antigüedad, los químicos empleaban el término “oxidación” para expresar la combinación de elementos con oxígeno. Sin embargo, actualmente tiene un significado más amplio, ya que también incluye reacciones en las que no participa el oxígeno. Una **reacción de reducción** es una *semirreacción que implica una ganancia de*

 **Animación**
Reacción de magnesio y oxígeno

 **Animación**
Formación de Ag_2S por oxidación-reducción

Tenga presente que en una semirreacción de oxidación, los electrones figuran como el producto y en una semirreacción de reducción, los electrones figuran como el reactivo.

Una mnemotecnica útil para redox es OEPREG: la Oxidación Es Pérdida (de electrones) y la Reducción Es Ganancia (de electrones).

Los agentes oxidantes siempre se reducen y los agentes reductores siempre se oxidan. Este enunciado puede resultar un poco confuso, pero es simplemente consecuencia de las definiciones de ambos procesos.

electrones. En la formación del óxido de magnesio, el magnesio se oxida. Se dice que actúa como **agente reductor** porque *don*a *electrones* al oxígeno y hace que se reduzca. El oxígeno se reduce y actúa como un **agente oxidante** porque *acepta* *electrones* del magnesio y hace que éste se oxide. Observe que la magnitud de la oxidación en una reacción redox debe ser igual a la magnitud de la reducción, es decir, el número de electrones que pierde un agente reductor debe ser igual al número de electrones ganados por un agente oxidante.

El proceso de transferencia de electrones es más notorio en unas reacciones redox que en otras. Cuando se agrega zinc metálico a una disolución que contiene sulfato de cobre(II) (CuSO_4), el zinc reduce al Cu^{2+} al donarle dos electrones:



En el proceso, la disolución pierde el color azul que denota la presencia de iones Cu^{2+} hidratados (figura 4.10):

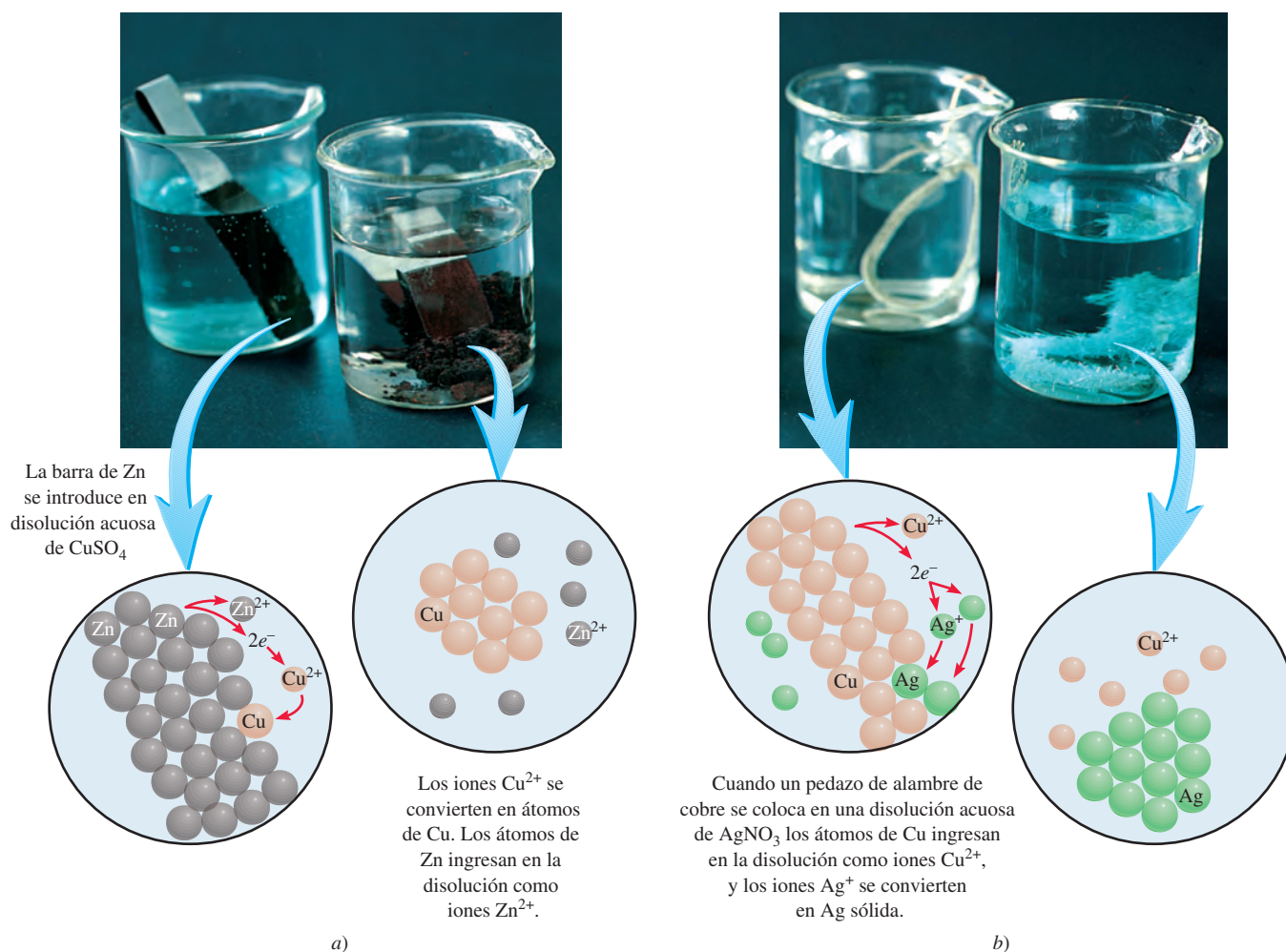
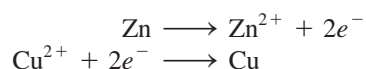


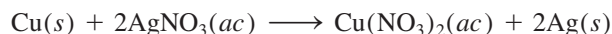
Figura 4.10 Reacciones de desplazamiento metálico en disolución. a) Primer vaso: se coloca una barra de zinc en una disolución azul de CuSO_4 . De inmediato los iones Cu^{2+} se reducen a Cu metálico en forma de una capa oscura. Segundo vaso: después de un tiempo la mayoría de los iones Cu^{2+} se reducen y la disolución se torna incolora. b) Primer vaso: se coloca una pieza de alambre de Cu en una disolución incolora de AgNO_3 . Los iones Ag^+ se reducen a Ag metálica. Segundo vaso: después de un tiempo, la mayoría de los iones Ag^+ se reducen y la disolución adquiere el color azul característico debido a la presencia de iones Cu^{2+} hidratados.

Las semirreacciones de oxidación y reducción son

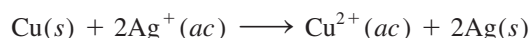


De igual manera, el cobre metálico reduce los iones plata en una disolución de nitrato de plata (AgNO_3):

 Animación
Reacción de Cu con AgNO_3

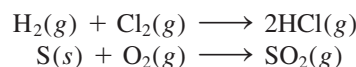


o



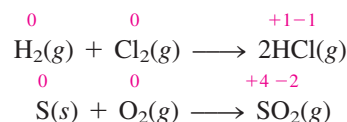
Número de oxidación

Las definiciones de oxidación y reducción, en términos de pérdida y ganancia de electrones, se aplican a la formación de compuestos iónicos como el MgO y a la reducción de iones Cu^{2+} por el Zn . Sin embargo, estas definiciones no caracterizan adecuadamente a la formación del cloruro de hidrógeno (HCl) ni del dióxido de azufre (SO_2):



Como el HCl y el SO_2 no son compuestos iónicos, sino moleculares, en realidad no se transfieren electrones durante la formación de estos compuestos, lo que sí sucede en el caso del MgO . No obstante, los químicos tratan estas reacciones como reacciones redox porque experimentalmente se observa que hay una transferencia parcial de electrones (del H al Cl en el HCl , y del S al O en el SO_2).

Para hacer un seguimiento de los electrones en las reacciones redox, es conveniente asignar números de oxidación a los reactivos y productos. El **número de oxidación** de un átomo, también llamado **estado de oxidación**, significa *el número de cargas que tendría un átomo en una molécula (o en un compuesto iónico) si los electrones fueran transferidos completamente*. Por ejemplo, las ecuaciones anteriores para la formación de HCl y SO_2 se podrían escribir como:



Los números colocados encima de los símbolos de los elementos son los números de oxidación. En ninguna de las dos reacciones hay cargas en los átomos de las moléculas de reactivos. Por lo tanto, su número de oxidación es cero. Sin embargo, para las moléculas de los productos se supone que ha habido una transferencia completa de electrones y los átomos ganaron o perdieron electrones. Los números de oxidación reflejan el número de electrones “transferidos”.

Los números de oxidación permiten identificar, a simple vista, los elementos que se han oxidado y reducido. Los elementos que muestran un aumento en el número de oxidación, el hidrógeno y el azufre en los ejemplos anteriores, se han oxidado. El cloro y el oxígeno se han reducido, por lo que sus números de oxidación son menores que al inicio de la reacción. Observe que la suma de los números de oxidación del H y del Cl en el HCl (+1 y -1) es cero. Asimismo, si se añaden cargas en el S (+4) y en los dos átomos

de O [$2 \times (-2)$], el total es cero. La razón de esto es que las moléculas de HCl y SO₂ son neutras y por lo tanto las cargas se deben cancelar.

En este texto utilizamos las siguientes reglas para asignar el número de oxidación:

1. En los elementos libres (es decir, en estado no combinado), cada átomo tiene un número de oxidación de cero. Así, cada átomo en H₂, Br₂, Na, Be, K, O₂ y P₄ tiene el mismo número de oxidación: cero.
2. Para los iones constituidos por un solo átomo (es decir, iones monoatómicos), el número de oxidación es igual a la carga del ion. Entonces, el ion Li⁺ tiene un número de oxidación de +1; el ion Ba²⁺, +2; el ion Fe³⁺, +3; el ion I⁻, -1; el ion O²⁻, -2 y así sucesivamente. Todos los metales alcalinos tienen un número de oxidación de +1, y todos los metales alcalinotérreos tienen un número de oxidación de +2 en sus compuestos. El aluminio tiene un número de oxidación de +3 en todos sus compuestos.
3. El número de oxidación del oxígeno es -2 en la mayoría de los compuestos (por ejemplo, MgO y H₂O), pero en el peróxido de hidrógeno (H₂O₂) y en el ion peróxido (O₂²⁻) es -1.
4. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto cuando está enlazado con metales en compuestos binarios. En estos casos (por ejemplo, LiH, NaH, CaH₂), su número de oxidación es -1.
5. El flúor tiene un número de oxidación de -1 en *todos* sus compuestos. Los otros halógenos (Cl, Br e I) tienen números de oxidación negativos cuando se encuentran como iones halogenuro en los compuestos. Cuando están combinados con oxígeno, por ejemplo en los oxiácidos y oxianiones (vea la sección 2.7), tienen números de oxidación positivos.
6. En una molécula neutra, la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser cero. En un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación de todos los elementos debe ser igual a la carga neta del ion. Por ejemplo, en el ion amonio, NH₄⁺, el número de oxidación del N es -3 y el del H es +1. Por lo tanto, la suma de los números de oxidación es $-3 + 4(+1) = +1$, que es igual a la carga neta del ion.
7. Los números de oxidación no tienen que ser enteros. Por ejemplo, el número de oxidación del O en el ion superóxido, O₂⁻, es $-\frac{1}{2}$.

En el ejemplo 4.5 aplicamos estas reglas para asignar números de oxidación.

Ejemplo 4.5

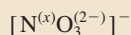
Asigne el número de oxidación a todos los elementos en los siguientes compuestos y en el ion: a) Li₂O, b) HNO₃, c) Cr₂O₇²⁻.

Estrategia En general, seguimos las reglas que se mencionaron para asignar números de oxidación. Recuerde que todos los metales alcalinos tienen un número de oxidación de +1, y que en la mayoría de los casos el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1 y el oxígeno un número de oxidación de -2 en sus compuestos.

Solución a) De acuerdo con la regla 2, observamos que el litio tiene número de oxidación de +1 (Li⁺) y el oxígeno tiene número de oxidación de -2 (O²⁻).

b) Ésta es la fórmula del ácido nítrico que, en disolución, forma un ion H⁺ y un ion NO₃⁻. De la regla 4 observamos que el H tiene un número de oxidación de +1; por lo tanto, el otro grupo (el ion nitrato) debe tener un número de oxidación neto de -1. Puesto que

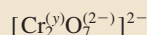
el oxígeno tiene un número de oxidación de -2 , y si usamos x para representar el número de oxidación del nitrógeno, entonces el ion nitrato se puede escribir como



de manera que $x + 3(-2) = -1$

o $x = +5$

- c) De la regla 6 vemos que la suma de los números de oxidación en el ion dicromato $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ debe ser -2 . Sabemos que el número de oxidación del O es -2 , así que todo lo que resta es determinar el número de oxidación del Cr, al cual llamaremos y . El ion dicromato se puede escribir como



así que $2(y) + 7(-2) = -2$

o $y = +6$

Verificación En cada caso, ¿la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a la carga neta de las especies?

Ejercicio de práctica Asigne números de oxidación a todos los elementos del compuesto y del ion siguientes: a) PF_3 , b) MnO_4^- .

Problemas similares: 4.47, 4.49.

En la figura 4.11 se muestran los números de oxidación conocidos de los elementos comunes, ordenados de acuerdo con sus posiciones en la tabla periódica. El contenido de esta figura se puede resumir así:

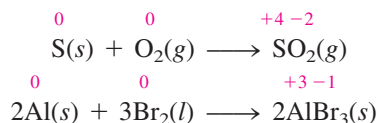
- Los elementos metálicos sólo tienen números de oxidación positivos, en tanto que los elementos no metálicos pueden tener números de oxidación positivos o negativos.
- El máximo número de oxidación que puede tener un elemento de los grupos 1A a 7A es el número de su grupo en la tabla periódica. Por ejemplo, los halógenos están en el grupo 7A, por lo tanto su máximo número de oxidación posible es $+7$.
- Los metales de transición (grupos 1B y del 3B al 8B) por lo general tienen varios números de oxidación posibles.

Tipos de reacciones redox

Entre las reacciones más comunes de oxidación-reducción se encuentran las reacciones de combinación, de descomposición, de combustión y de desplazamiento. Las reacciones de desproporción son un tipo más complejo y también se analizarán en esta sección.

Reacciones de combinación

Una **reacción de combinación** es una reacción en la que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. La figura 4.12 muestra algunas reacciones de combinación. Por ejemplo,



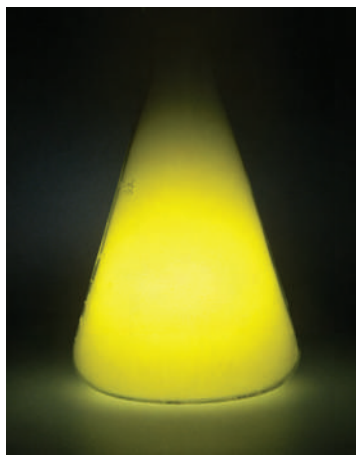
No todas las reacciones de combinación son por naturaleza redox. Lo mismo se aplica para las reacciones de descomposición.

1 1A																18 8A	
1 H +1 -1																2 He	
2 2A												13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	
3 Li +1	4 Be +2											5 B +3	6 C +4 +2 -4	7 N +5 +4 +3 +2 +1 -3	8 O +2 -1 -2	9 F -1	10 Ne
11 Na +1	12 Mg +2											13 Al +3	14 Si +4 -4	15 P +5 +3 -3	16 S +6 +4 +2 -2	17 Cl +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 -1	18 Ar
		3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8	9	10	11 1B	12 2B						
19 K +1	20 Ca +2	21 Sc +3	22 Ti +4 +3 +2	23 V +5 +4 +3 +2	24 Cr +6 +5 +4 +3 +2	25 Mn +7 +6 +5 +4 +3 +2	26 Fe +3 +2	27 Co +3 +2	28 Ni +2	29 Cu +2 +1	30 Zn +2	31 Ga +3	32 Ge +4 -4	33 As +5 +3 -3	34 Se +6 +4 -2	35 Br +5 +3 +1 -1	36 Kr +4 +2
37 Rb +1	38 Sr +2	39 Y +3	40 Zr +4	41 Nb +5 +4	42 Mo +6 +4 +3	43 Tc +7 +6 +4	44 Ru +8 +6 +4 +3	45 Rh +4 +3 +2	46 Pd +4 +2	47 Ag +1	48 Cd +2	49 In +3	50 Sn +4 +2	51 Sb +5 +3 -3	52 Te +6 +4 -2	53 I +7 +5 +1 -1	54 Xe +6 +4 +2
55 Cs +1	56 Ba +2	57 La +3	72 Hf +4	73 Ta +5	74 W +6 +4	75 Re +7 +6 +4	76 Os +8 +4	77 Ir +4 +3	78 Pt +4 +2	79 Au +3 +1	80 Hg +2 +1	81 Tl +3 +1	82 Pb +4 +2	83 Bi +5 +3	84 Po +2	85 At -1	86 Rn

Figura 4.11 Los números de oxidación de los elementos en sus compuestos. Los números de oxidación más comunes están a color.



a)



b)



c)

Figura 4.12 Algunas reacciones redox simples de combinación. a) Azufre quemándose en aire para formar dióxido de azufre. b) Sodio quemándose en cloro para formar cloruro de sodio. c) Aluminio en reacción con el bromo para formar bromuro de aluminio.